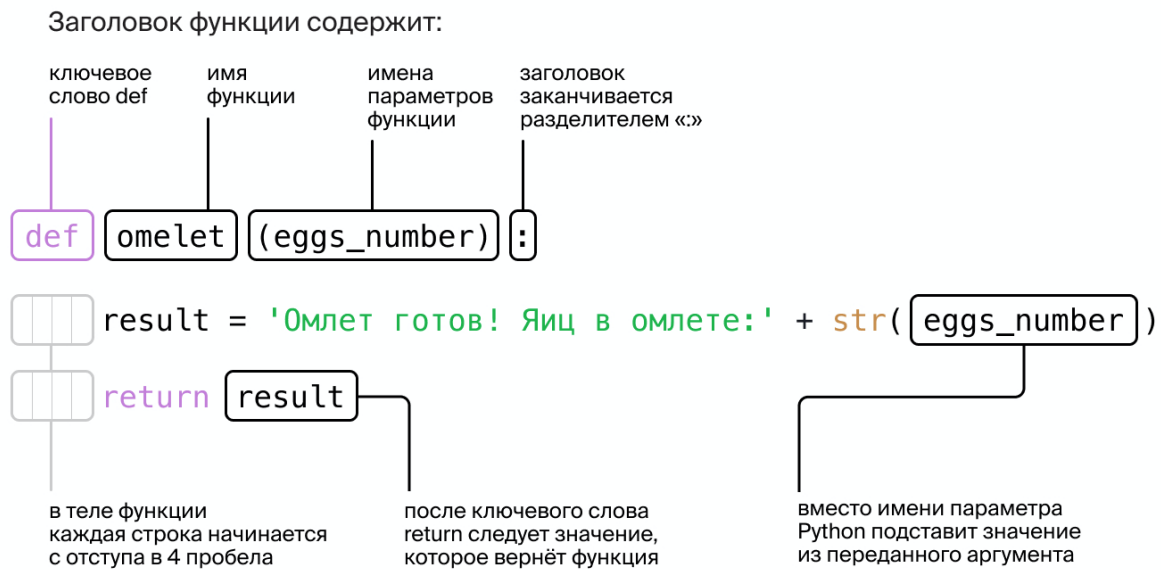


7. Функции

Синтаксис



Создание функции

```
# заголовок функции с её именем и параметрами
def omelet(eggs_number):
    # тело функции
    result = 'Омлет готов! Яиц в омлете: ' + str(eggs_number)
    # последняя инструкция в теле возвращает результат
    return result
```

Вызов функции и использование возвращённого значения

```
def omelet(eggs_number):
    result = 'Омлет готов! Яиц в омлете: ' + str(eggs_number)
    return result

om = omelet(2)
print(om)
```

```
Омлет готов! Яиц в омлете: 2
```

или

```
def omelet(eggs_number):  
    result = 'Омлет готов! Яиц в омлете: ' + str(eggs_number)  
    return result  
  
print(omelet(2))
```

```
Омлет готов! Яиц в омлете: 2
```

Значения по умолчанию

Параметры со значениями по умолчанию называют необязательными. При объявлении функции они следуют в самом конце — после обязательных параметров.

```
# в заголовок добавлено значение по умолчанию для eggs_number  
def omelet(eggs_number=2):  
    result = 'Омлет готов! Яиц в омлете: ' + str(eggs_number)  
    return result  
  
print(omelet())
```

```
Омлет готов! Яиц в омлете: 2
```

Позиционные и именованные аргументы

- Позиционные аргументы:

```
def subtraction(minuend, subtrahend):  
    result = minuend - subtrahend  
    print(result)
```

```
# указывать нужно в том же порядке, как при объявлении функции
subtraction(4, 6)
```

-2

- Именованные аргументы:

```
def subtraction(minuend, subtrahend):
    result = minuend - subtrahend
    print(result)

# передавать именованные аргументы можно в любом порядке
subtraction(subtrahend=6, minuend=4)
```

-2

Глоссарий

Функция — именованный блок кода, к которому можно обратиться из другого места программы.

Функция состоит из:

- имени;
- параметров, от которых зависит поведение функции;
- тела;
- результата, который функция возвращает.

Один из принципов совершенного кода — «не повторяться». Когда в коде одинаковые инструкции встречаются несколько раз, их выносят в собственную функцию. Тогда вместо повтора целого блока инструкций достаточно только вызвать одну функцию.